In God we trust

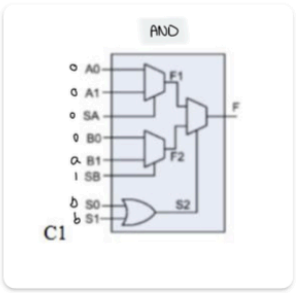
نام و نام خانوادگی : یاسمن عموجعفری - مهدیس میرزایی

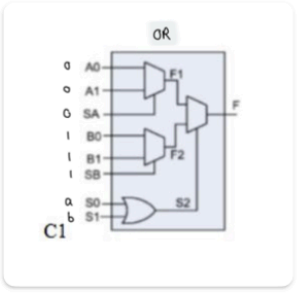
شماره دانشجویی : 810102480 - 810102550

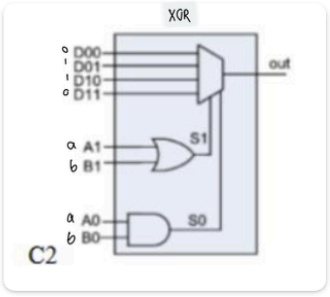
شماره پروژه : پروژه سوم

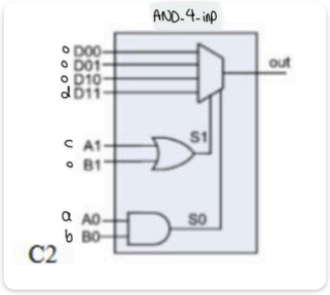
گیت‌های پایه :

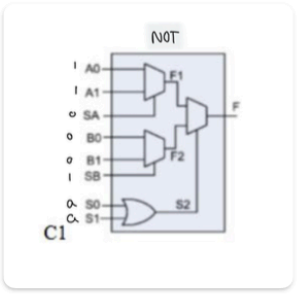
در ابتدا ما به پیاده‌سازی ماژول‌های مربوط به AND و OR و XOR و AND_4_inp و NOT و MUX_2_1 و MUX_3_1 و MUX_4_1 و Register می‌پردازیم و با استفاده از آنها مدل چندبیتی آنها را انجام می‌دهیم.

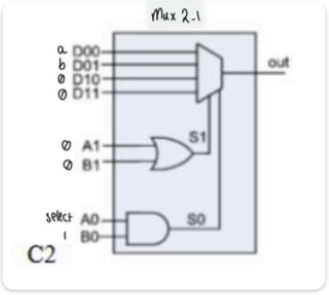


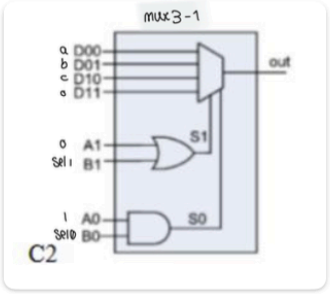


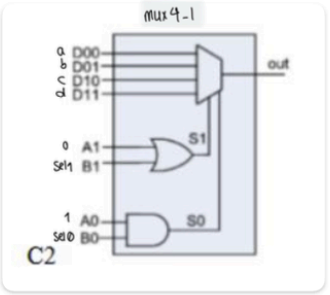


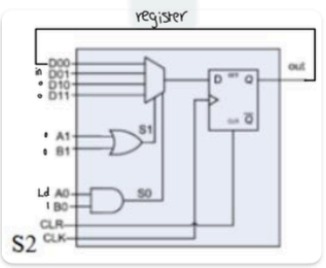


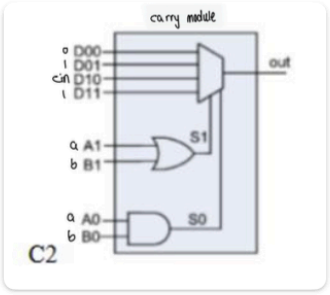


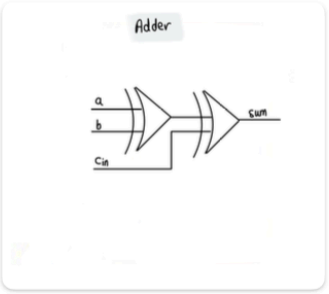












تعداد گیت‌ها در ماژول‌ها:

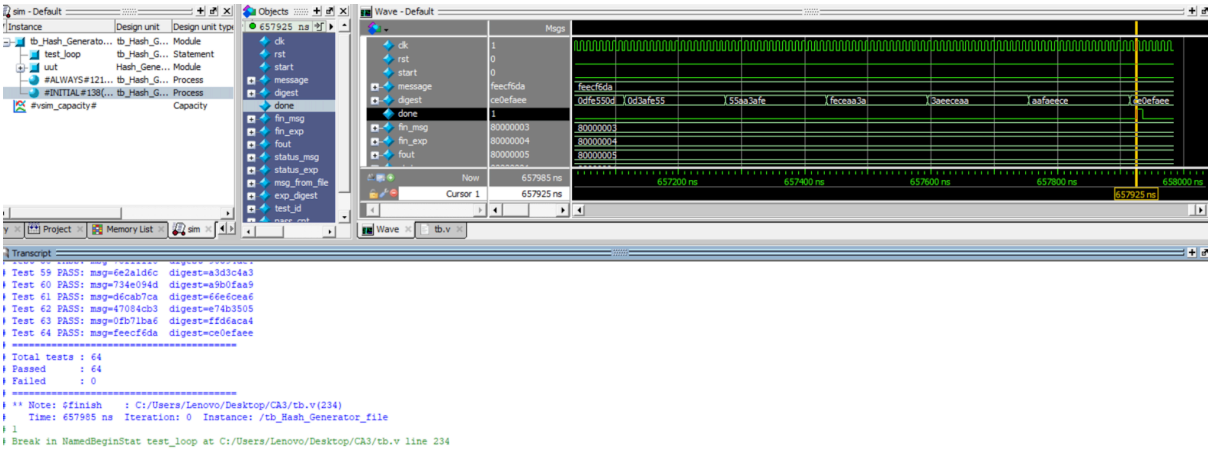
ماژول	تعداد گیت
Adder	264
AND	80
OR	80
Xor	88
Not	80
And_4inp	88
Mux2_1	88
Mux3_1	88
Mux4_1	88
Mux2_1	88
Counter	211
Multiplier	508
Register	104
Register_merged_mux	104
Left-shift-register	78
Hash	3423
Random-gen	320

خروجی به ازای تمامی تست‌کیس‌ها :

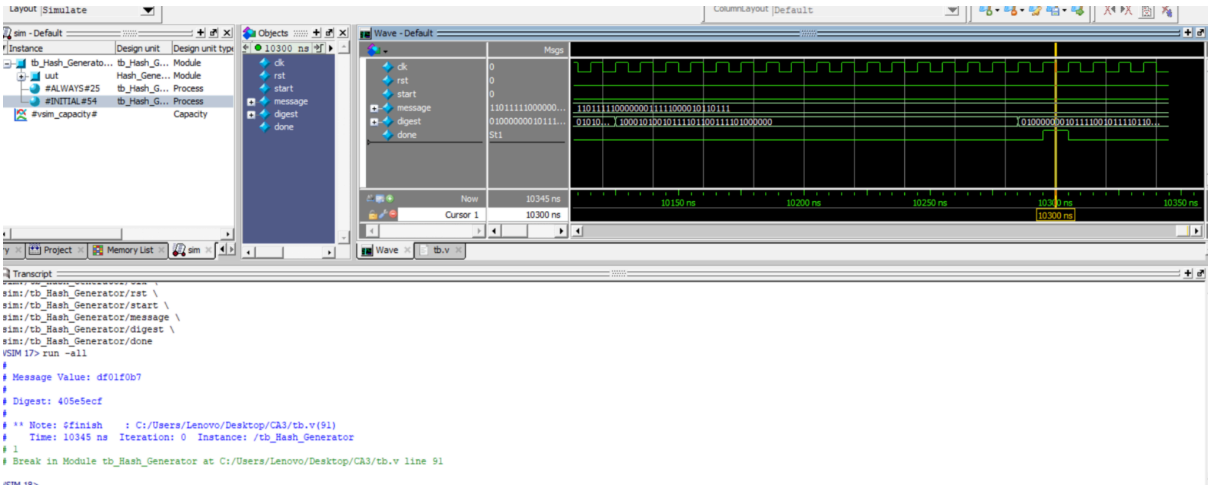
همانطور که مشاهده می‌شود تعداد گیت‌ها ۳۷۴۳ تا بود.



و ویوفرم به صورت زیر بود (تمامی ۶۴ تا تست‌کیس داده شده تست و پاس شد).



و همچنین خروجی برای یک تست‌کیس خاص:



و خروجی تست‌کیس داده شده به صورت زیر بود

verifyTestBench.v | verify_log_hw.txt | Top.v | datapath.v

verify_log_hw.txt

```
1   Reference file opened: golden_ref.txt
2   Verify run: START=0 MAX_TESTS=64
3   Processed 0/64 messages (passes=1 fails=0)
4   Verification complete: passed 64 / 64
5
```